Grafisk databehandling – Laboppgave 3 Teori

Oppgave 1. Sant eller usant

#	Utsagn	Svar
a	Vektet antialiasing arbeider hurtigere enn uvektet antialiasing.	**Nei**
b	Midtpunktsalgoritmen for sirkler tar i bruk annenordens differens for å effektivisere utregningene.	**Ja**
c	I JavaScript kan det kun registreres en lytter til en hendelse.	**Nei**
d	Ved hjelp av HTML DOM så kan vi aksessere og endre alle HTML-elementer på en webside.	**Ja**
e	Fargeoppslagstabell ("Look Up Table") er en teknikk som gjør at det kan vises langt flere farger samtidig på en datamaskin.	**Nei**
f	Rastermetoder er den raskeste form for transformasjoner i en grafisk pakke.	**Nei**
g	To kommutative transformasjoner er transformasjoner der rekkefølgen de utføres i er vilkårlig.	**Ja**
h	To rotasjoner i rommet (3D) er alltid kommutative.	**Nei**
i	En uniform skalering og en translasjon i planet (2D) er alltid kommutative.	**Nei**
j	Ved fylling av polygoner med scanlinjealgoritmen behandles horisontale kanter korrekt ved ikke å ta dem med.	**Ja**
k	En skjerm basert på "Random Scan"-teknologi vil kunne gjengi linjer og sirkler bedre enn en "Raster Scan"-skjerm.	**Ja**
l	Ved LED-skjermer utnyttes den egenskapen at lyset kan polariseres.	**Nei**

Oppgave 2. Grunnleggende rasteralgoritmer

a. Diskuter hvorvidt DDA-algoritmen (forhøyningsalgoritmen) og Midtpunktsalgoritmen (Bresenhams algoritme) vil tenne de samme pikslene eller ikke.

Ja, i utgangspunktet tenner de samme pikslene, siden begge velger pikselet nærmest den ideelle linjen. Forskjellen er at DDA bruker flyttallsaritmetikk og avrunding, noe som kan gi akkumulert avrundingsfeil over lange linjer, mens Bresenham bruker eksakt heltallsaritmetikk og derfor er nøyaktig og raskere.

b. Hva forstår vi med første og andre ordens differens og hva kan dette brukes til i forbindelse med uttegning av linjer og sirkler?

Første ordens differens (Δy) er endringen i y fra ett steg til neste, og brukes til å finne neste punkt på en rett linje med en enkel addisjon i stedet for full utregning (DDA). Andre ordens differens ($\Delta^2 y$) er endringen i Δy, og brukes til å oppdatere beslutningsvariabelen inkrementelt for kurver som sirkler, slik at man slipper multiplikasjon og kvadratrot for hvert piksel.

c. Forklar hvordan vi kan vi utnytte symmetri i forbindelse med uttegning av sirkler.

En sirkel har 8-veis symmetri om sentrum. Beregnes ett punkt (x, y) i én oktant, kan de 7 andre punktene speiles fram direkte: (x,y), (y,x), (−x,y), (−y,x), (x,−y), (y,−x), (−x,−y), (−y,−x). Man trenger dermed kun å beregne 1/8 av sirkelen.

d. Forklar hvordan midtpunktsalgoritmen for sirkler fungerer.

Starter i (x,y) = (0, r) og bruker en beslutningsparameter p (initielt ≈ 1 − r) for å avgjøre hvilket av kandidatpikslene øst (E) eller sydøst (SE) som ligger nærmest sirkelen. Er p < 0 velges E, ellers velges SE (y reduseres med 1). p oppdateres inkrementelt med addisjon (andreordens differens). Prosessen gjentas til x = y, og alle 8 symmetripunkter (se c) tegnes for hvert (x,y)-par.

e. Forklar kort virkemåten til scanlinjealgoritmen og nevn spesielt de hensyn som må tas til horisontale kanter og max/min-punkt til kantene.

Algoritmen fyller et polygon linje for linje: for hver scanlinje finnes skjæringspunktene med polygonets kanter, x-verdiene sorteres, og pikslene mellom hvert par av skjæringspunkter fylles.

Horisontale kanter tas ikke med, siden de ikke gir meningsfulle skjæringspunkter. Ved max-/min-punkter (der begge kantene på et hjørne går samme vei) skal skjæringen kun telles én gang, ellers blir paritetstellingen og fyllingen feil.

Oppgave 3. Hardware

a. Kan du nevne et par aktuelle kabeltyper for å koble datamaskinen til skjerm og deretter forklare hva som skiller dem.

VGA: analog, kun bilde. DVI: digital (evt. kombinert med analog), kun bilde. HDMI: digital, overfører bilde og lyd. DisplayPort: digital, overfører bilde, lyd og data, med høy båndbredde og støtte for flere skjermer i kjede (MST). Hovedskillet er analogt vs. digitalt signal, og om lyd følger med.

b. Forklar kort den prinsippielle virkemåten til en LED-skjerm.

Skjermen består av et rutenett av lysdioder som avgir lys direkte når det går strøm gjennom dem. Hver piksel har typisk tre subpiksler (rød, grønn, blå) hvor lysstyrken til hver styres individuelt, slik at blandingen gir ønsket farge. Diodene lyser selv, så det trengs ikke separat bakgrunnsbelysning eller polarisering slik som i LCD.

c. Kan du diskutere fordelingen av arbeidsoppgaver mellom grafikkprosessoren og hovedprosessoren i dagens moderne PC-er.

CPU-en håndterer generell, sekvensiell programlogikk: applikasjonslogikk, forberedelse av scenedata og sending av tegnekommandoer til GPU-en. GPU-en er bygget for massiv parallellitet og utfører selve rendring-pipelinen: vertekstransformasjon, rasterisering, teksturering og skyggelegging per piksel – oppgaver som egner seg svært godt for GPU-ens mange parallelle kjerner.

d. Forklar sammenhengen mellom rammebufferets størrelse, antall bitplan (fargedybde) og skjermens oppløsning (Bruk gjerne et eksempel). Hvorfor må videominnet økes kraftig for effektiv behandling av 3D-modeller?

Rammebufferstørrelse = bredde × høyde × antall bitplan. Eksempel: 1920×1080 piksler med 24 bitplan gir 1920×1080×24 bits ≈ 6,22 MB per bilde.

Ved 3D må videominnet i tillegg romme Z-buffer, dobbel/trippel buffring og store mengder tekstur- og geometridata, så behovet vokser langt raskere enn selve rammebufferet.

Oppgave 4. Rasterskjermer

Et rastersystem har et rammebuffer med 12 bitplan (12 bits per pixel).

a. Hvor mange indekser bør en fargeoppslagstabell for dette systemet ha?

$2^{12} = 4096$ indekser.

b. Dersom hver primærfarge har 8 bits per fargeindeks, hvor mange Kbyte tar fargeoppslagstabellen opp.

8+8+8 = 24 bits = 3 bytes per indeks. 4096 × 3 bytes = 12 288 bytes = 12 KB.